

SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño

Garantizar la integridad y trazabilidad de los datos entre los módulos Tareas, KPIs y Reportes, manteniendo coherencia en las operaciones de creación, actualización y consulta que involucran diferentes entidades (tareas, logs de tiempo, valores KPI, archivos exportados).

Orientación de la decisión

Implementar un modelo de persistencia centralizado mediante una base de datos relacional (MySQL), donde cada módulo accede a sus tablas específicas, pero comparte claves foráneas comunes. Se utilizará el ORM de Django para abstraer operaciones CRUD y mantener la consistencia transaccional.

Supuestos

- La base de datos debe reflejar relaciones entre tareas, logs de tiempo y KPIs.
- Se empleará Django ORM con control de transacciones atómicas.
- Las actualizaciones de una tarea impactan los KPI asociados y los reportes generados.
- Los usuarios tienen permisos distintos sobre lectura y modificación.

Restricciones

- Mantener tiempos de respuesta menores a 2 segundos en consultas complejas.
- No se permite la pérdida de consistencia entre tareas y sus registros asociados.
- Solo los roles con permisos asignados pueden modificar datos (controlado desde Catálogo).

Requerimientos relacionados

RF01: Crear, asignar y actualizar tareas.

RF02: Registrar tiempo y comentarios asociados.

RF03: Calcular y consultar KPIs.

RF04: Generar reportes basados en tareas y KPIs.

RNF01: Garantizar consistencia transaccional entre módulos.

RNF02: Desempeño óptimo en operaciones CRUD.

Alternativas consideradas

Alternativa 1: Usar múltiples bases de datos independientes.

Alternativa 2: Utilizar un modelo NoSQL distribuido.

Alternativa 3: Base relacional centralizada con ORM y claves foráneas.

Evaluación de alternativas

A1:

Ventaja: Aislamiento de módulos.

Desventaja: Riesgo alto de inconsistencia entre datos relacionados.

	A2: Ventaja: Escalabilidad horizontal. Desventaja: Complejidad en consultas y relaciones KPI–Tareas. A3: Ventaja: Alta integridad referencial y trazabilidad. Desventaja: Menor flexibilidad en escalado horizontal.
Alternativa seleccionada y Justificación	Se adopta la base relacional centralizada (MySQL con ORM Django) para garantizar la integridad y trazabilidad de datos entre los módulos. Este enfoque simplifica la lógica de negocio, permite auditorías y asegura que cada evento (INSERT, UPDATE, SELECT) quede registrado coherentemente para tareas, KPIs y exportes.
Decisiones relacionadas	Definición del esquema de relaciones (Task → TimeLog → KPI → Report). Control de permisos de lectura/escritura desde el módulo Catálogo.
Comentarios	Esta decisión soporta la base del flujo de información mostrado en la vista, donde los módulos se comunican a través de eventos SQL compartidos.